Đại số tuyến tính – ôn tập cuối kỳ

Bài tập : Cơ sở số chiều của không gian vector

1. Tìm giá trị riêng, vector riêng, cơ sở của không gian riêng tương ứng với ma trận :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

<u>Giải:</u>

Ta có λ_0 là trị riêng của A khi và chỉ khi λ_0 là nghiệm của :

$$P(\lambda) = |A - \lambda I_3| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & 2 \\ 5 & -3-\lambda & 3 \\ -1 & 0 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda+1)^3$$

$\Rightarrow$ A chỉ có 1 trị riêng $\lambda = -1$

KGVT riêng ứng với trị riêng $\lambda = -1$:

$$E_{-1} = \{x \in R^n \,|\, (A + I_n)X = 0\}$$

E_{-1} là nghiệm của HPT $(A + I_n)X = 0 \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 2 & 0 \\ 5 & -2 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

$$\to \begin{cases} x_1 = -\alpha \\ x_2 = -\alpha \\ x_3 = \alpha \in R \end{cases}$$

$$\Rightarrow E_{-1} = \{(-\alpha, -\alpha, \alpha) \,|\, \forall \alpha \in R\} = \{\alpha(-1,-1,1) \,|\, \forall \alpha \in R\}$$

$\Rightarrow \{(-1,-1,1\}$ là cơ sở của $E_{-1} \Leftrightarrow \dim E_{-1} = 1$

2. Trên R^5 cho tập hợp $w = \left\{ \left(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \middle| \begin{array}{l} 4x_5 - 3x_4 - 2x_1 - x_2 = 0 \\ 3x_1 + 5x_4 - 3x_5 - x_3 + 2x_2 = 0 \\ x_3 - x_5 + 2x_1 + x_4 + 2x_2 = 0 \end{array} \right) \right\}$

Hãy tìm cơ sở và xác định số chiều cho *w*.

(Trích đề thi ĐSTT 2017-2018)

<u>Giải:</u>

Gọi K là một không gian nghiệm của hệ phương trình

Ta có:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & -3 & 4 \\ 3 & 2 & -1 & 5 & -3 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

Hệ phương trình trên có nghiệm là : $\begin{cases} x_1 = -2x_4 + 4x_5 \\ x_2 = x_4 - 4x_5 \\ x_3 = x_4 + x_5 \\ x_4, x_5 \in R \end{cases}$

Vậy nghiệm của hệ có dạng : $K = \{-2x_4 + 4x_5; x_4 - 4x_5; x_4 + x_5; x_4; x_5 \,|\, \forall x_4, x_5 \in R\}$

$\Leftrightarrow K = \{x_4(-2,1,1,1,0) + x_5(4,-4,1,0,1) \,|\, x_4, x_5 \in R\}$

Vậy hai vector $u = (-2,1,1,1,0), v = (4,-4,1,0,1)$ sinh ra tập nghiệm của hệ

mà $\{u, v\}$ ĐLTT do *u,v* không tỉ lệ nhau

$\Rightarrow \{u, v\}$ là cơ sở của *W*, dim*W*=2

3. Trên R^3 cho tập hợp $a = \{\alpha_1 = (1,2,-3), \alpha_2 = (0,1,-2), \alpha_3 = (2,6,-11)\}$ và

tập hợp $\beta = \{\beta_1 = (-6,16,-7), \beta_2 = (-2,5,-2), \beta_3 = (1,-2,1)\}$.

a/ Chứng tỏ rằng α và β là cơ sở của R^3.

b/ Cho vector $\alpha = (-1,-10,21) \in R^3$. Hãy tìm tọa độ của α theo cơ sở a.

c/ Gọi $\beta_0 = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắt của R^3.

Hãy tìm ma trận chuyển cơ sở :

$$P = P_{\beta_0 \to a}; Q = P_{\beta_0 \to \beta}; \text{ và } S = P_{\alpha \to \beta}.$$

(Trích đề thi ĐSTT 2017-2018)

<u>Giải</u>:

a/ Xét $\begin{cases} |a| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & 6 & -11 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \\ |\beta| = \begin{vmatrix} -6 & 16 & -7 \\ -2 & 5 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \end{cases}$

$\Rightarrow a, \beta$ độc lập tuyến tính $\Rightarrow a, \beta$ là cơ sở của R^3.

b/

$$[\alpha]_a = a^{-1}.\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 6 \\ -3 & -2 & -11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -10 \\ 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

c/

$$p = \beta_0^{-1}.a = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 6 \\ -3 & -2 & -11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 6 \\ -3 & -2 & -11 \end{pmatrix}$$

$$Q = \beta_0^{-1}.\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -6 & -2 & 1 \\ 16 & 5 & -2 \\ -7 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -2 & 1 \\ 16 & 5 & -2 \\ -7 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S = a^{-1}.\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 6 \\ -3 & -2 & -11 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -6 & -2 & 1 \\ 16 & 5 & -2 \\ -7 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 56 & 18 & -7 \\ 90 & 29 & -12 \\ -31 & -10 & 4 \end{pmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

4. Cho $S=\{\alpha_1=(1,2,3,3),\alpha_2=(5,-3,-5,11),\alpha_3=(-6,1,2,8),\alpha_4=(8,3,4,-2)\}$ và đặt $H=<S>$

a/ Hãy tìm một cơ sở B của không gian con H.

b/ Với điều kiên nào thì vectơ $x=(a,b,c,d)$ nằm trong không gian con H? Với điều kiện đó, hãy tìm tọa độ của x trong cơ sở B đã tìm ở câu a.

<u>Giải:</u>

a/

Xét $S=\begin{pmatrix}1&2&3&3\\5&-3&-5&11\\-6&1&2&8\\8&3&4&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&3\\0&-13&-20&-4\\0&0&0&22\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

$\to$1 cơ sở $B=\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$

b/

Để thỏa mãn yêu cầu bài toán thì S là tổ hợp tuyến tính của x suy ra hệ PTTT có nghiệm

$$(S|x)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&5&-6&8&a\\2&-3&1&3&b\\3&-5&2&4&c\\3&11&8&-2&d\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&5&6&-8&a\\0&-13&13&-13&b-2a\\0&0&0&0&c-3a-\frac{20}{13}(b-2a)\\0&0&22&-22&d-3a-\frac{4}{13}(b-2a)\end{array}\right)$$

Hệ phương trình có nghiệm khi và chỉ khi r(*A*)=r(*A*˜)

$$\Rightarrow c-3a-\frac{20}{13}(b-2a)=0$$

$$\Leftrightarrow \frac{a}{13}-\frac{20b}{13}+c=0$$

Gọi $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ là tọa độ của x trong cơ sở B

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&5&-6&a\\2&-3&1&b\\3&-5&2&c\\3&11&8&d\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&5&-6&a\\0&-13&13&b-2a\\0&0&0&c-3a-\frac{20}{13}(b-2a)\\0&0&22&d-3a-\frac{20}{13}(b-2a)\end{array}\right)$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\alpha_1=\frac{3}{13}a+\frac{5}{13}b+\frac{d}{22}\\ \alpha_2=\frac{d}{22}-\frac{b}{13}+\frac{2a}{13}\\ \alpha_3=\frac{d}{22}\end{cases}$$

5. Không gian R^3 có cơ sở chính tắc là B_0 và cơ sở:

$$S = \{u_1 = (-1,2,1), u_2 = (1,-1,0), u_3 = (2,2,3)\}$$

Xét tập $T = \{v_1 = (2,2,1), v_2 = (5,1,-2), v_3 = (-2,-3,-2)\}$

Chứng minh T cũng là cơ sở của R^3.

<u>Giải:</u>

Ta có:

$$T = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & -2 \\ -2 & -3 & -2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \Rightarrow \text{ T độc lập tuyến tính}$$

Để T là cơ sở của R^3 thì $T =< S >$ suy ra các hệ PTTT có nghiệm

$$(s|v_1) = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{array}\right)$$

$r(s) = r(s|v_1) \Rightarrow$ hệ có nghiệm

Tương tự ta cũng chứng minh được: $(s|v_2), (s|v_3)$ cũng có nghiệm

Mà : $T \in R^3$, $\dim T = \dim R^3$, T độc lập tuyến tính

$\Rightarrow$ T cũng là cơ sở của R^3.

Bài tập: Chéo hóa ma trận, dạng toàn phương.

1. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

Hãy chéo hóa *A*, rồi tìm A^m, với mọi m nguyên, $m \geq 0$

(trích đề thi 2017-2018)

<u>Giải:</u>

Ta có $|(A - \lambda I_2)| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -4 \\ -5 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda+2)(\lambda-7)$

vậy A có 2 trị riêng $\lambda = -2, \lambda = 7$

(1) KGVT riêng ứng với trị riêng $\lambda = -2$

$$E_{-2} = \left\{ x \in R^n \,\middle|\, (A - 2I_n)X = 0 \right\}$$

E_{-2} là nghiệm của HPT $(A - 2I_2)X = 0 \Leftrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 5 & -4 & 0 \\ -5 & 4 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc|c} 5 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

$$\to \begin{cases} x_1 = \dfrac{4}{5}\alpha \\ x_2 = \alpha \in R \end{cases}$$

$$\Rightarrow E_{-2} = \left\{ \left(\frac{4}{5}\alpha, \alpha \right) \middle| \alpha \in R \right\} = \left\{ \alpha \left(\frac{4}{5}, 1 \right) \middle| \alpha \in R \right\}$$

$\Rightarrow \left\{ \left(\dfrac{4}{5}, 1 \right) \right\}$ là cơ sở của $E_{-2} \Rightarrow \dim E_{-2} = 1$

(2) KGVT riêng ứng với trị riêng $\lambda = 7$

Tương tự ta có : $\{(-1,1)\}$ là cơ sở của $E_7 \Rightarrow \dim E_7 = 1$

Từ (1), (2) ta lập được ma trận với các vector riêng

$$P = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \Rightarrow A = P \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$\Leftrightarrow A = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{9} & \frac{5}{9} \\ -\frac{5}{9} & \frac{4}{9} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^m = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2^m & 0 \\ 0 & 7^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{9} & \frac{5}{9} \\ -\frac{5}{9} & \frac{4}{9} \end{pmatrix}$$

2. Cho dạng toàn phương $f : R^3 \times R^3 \to R,$

và $\beta_0 = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắt của R^3 sao cho:

$\forall X \in R^3$, ta có $[X]_{\beta_0} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, và $f(X,X) = 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + 2x_1x_3$.

Hãy chính tắt hóa dạng toàn phương f.

(trích đề thi 2017-2018)

Giải:

Đặt : $\begin{cases} x_1 = x + y \\ x_2 = x - y \quad (1) \\ x_3 = z \end{cases}$

Ta có :

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= 2(x+y)(x-y) - 6(x-y)z + 2(x+y)z \\ &= 2x^2 - 2y^2 - 4xz + 8yz \\ &= (2x^2 - 4xz) - (2y^2 - 8yz) = 2(x^2 - 2xz + z^2) - 2z^2 - 2(y^2 - 4yz + 4z^2) + 8z^2 \\ &= 2(x-z)^2 - 2(y-2z)^2 + 6z^2 \end{aligned}$$

Đặt: $\begin{cases} x' = x - z \\ y' = y - 2z \quad (2) \\ z' = z \end{cases} \Rightarrow$ Ta được : $f(x',y',z') = 2x'^2 - 2y'^2 + 6z'^2$

Từ (1), (2) ta được : $\begin{cases} x_1 = x' + y' + 3z' \\ x_2 = x' - y' - z' \\ x_3 = z' \end{cases}$

Do đó : $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$

Suy ra $S = \{(1,1,0),(1,-1,0),(3,-1,1)\}$ là một cơ sở của R^3 ứng với dạng chính tắc :

$$f(x',y',z') = 2x'^2 - 2y'^2 + 6z'^2$$

3. Cho $S = \{u_1 = (1,2,3,3); u_2 = (5,-3,-5,11), u_3 = (-6,1,2,8), u_4 = (8,3,4,-2)\}$

Và

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 3 \\ 2 & 3 & -5 & 4 \\ 8 & 3 & 11 & -2 \\ -6 & 1 & 5 & 8 \end{bmatrix}$$

Đặt $H =< S >$ và $K = \{X \in R^4 | AX = 0\}$. Hãy tìm một cơ sở cho H và một cơ sở cho K

<u>Giải:</u>

Xét ma trận $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 5 & -3 & -5 & 11 \\ -6 & 1 & 2 & 8 \\ 8 & 3 & 4 & -2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & -13 & -20 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Suy ra một cơ sở của $H =< u_1, u_2, u_3 >$

Và $\dim H = 3$

Xét HPT $AX = 0 \Leftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & -5 & 4 & 0 \\ 8 & 3 & 11 & -2 & 0 \\ -6 & 1 & 5 & 8 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 22 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

$$\to \begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = -2\alpha \\ x_3 = 0 \\ x_4 = \alpha \in R \end{cases}$$

$\Rightarrow K = \{(\alpha, -2\alpha, 0, \alpha) | \forall \alpha \in R\} = \{\alpha(1,-2,0,1) | \forall \alpha \in R\}$

$\Rightarrow \{(1,-2,0,1)\}$ là cơ sở của $H \Leftrightarrow \dim H = 1$

4. Cho dạng toàn phương $f: R^3 \to R,$ với

$$f(X) = f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_2x_3$$

trong đó $\forall X \in R^3,$ ta có $[X]_{\beta_0} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, và β_0 là cơ sở chính tắt của R^3.

(trích đề thi 2015-2016)

<u>Giải</u>: Ta có :

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= 3x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_2x_3 \\ &= (3x_1^2 + 4x_1x_2) + (5x_3^2 - 4x_2x_3) + 4x_2^2 \\ &= 3\left(x_1^2 + \frac{4}{3}x_1x_2 + \frac{4}{9}x^2\right) - \frac{4}{3}x_2^2 + 5\left(x_3^2 - \frac{4}{5}x_2x_3 + \frac{4}{25}x_2^2\right) - \frac{4}{5}x_2^2 + 4x_2^2 \\ &= 3\left(x_1 + \frac{2}{3}x_2\right)^2 + 5\left(x_3 - \frac{2}{5}x_2\right)^2 + \frac{28}{15}x_2^2 \end{aligned}$$

Đặt : $\begin{cases} x = x_1 + \frac{2}{3}x_2 \\ y = x_2 \\ z = x_3 - \frac{2}{5}x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x - \frac{2}{3}y \\ x_2 = y \\ x_3 = z + \frac{2}{5}y \end{cases}$ (1)

Ta được : $f(x, y, z) = 3x^2 + 5z^2 + \frac{28}{5}y^2$

Từ (1) $\Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

Suy ra $S = \left\{(1,0,0), \left(-\frac{2}{3}, 1, \frac{2}{5}\right), (0,0,1)\right\}$ là cơ sở của R^3 ứng với dạng chính tắc :

$$f(x, y, z) = 3x^2 + 5z^2 + \frac{28}{5}y^2$$